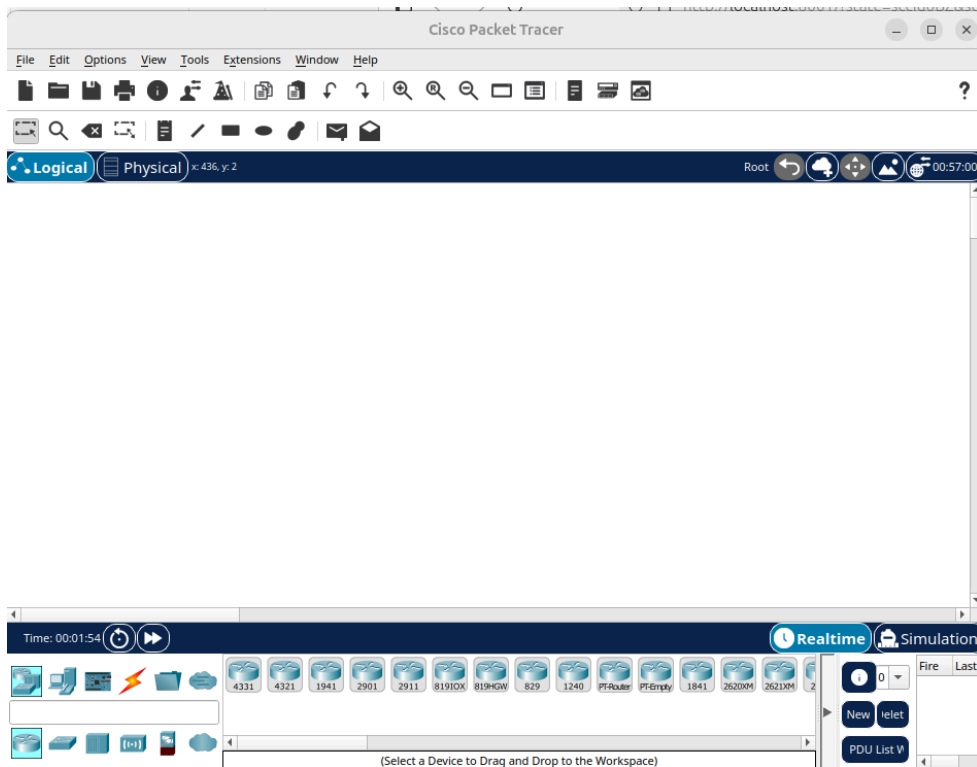
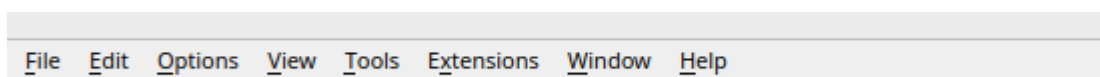


R101 -TP7 : Constuction d'un réseau local

1.



En haut :
la barre des taches



la barre de menu principal



la barre d'outil



En bas :

le choix de type de materiel



le choix du materiel en fonction du type



resultat de l'échange des données



2.

Terminaux / Ordinateurs

Equipement réseau

Routeurs

Point d'accès / Reseau sans fil

Connexion / Cable

3.

end device : terminal

home : maison

smart city : ville intelligente

industrial : industrie

power grid : reseau electrique

4.

cable console :



cable RJ45 droit :

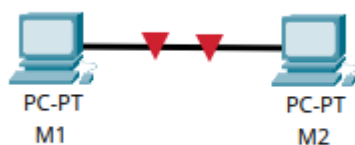


cable RJ45 croisé :



Un réseau peer to peer :

PT-HOST-NM-1CFE



On constate que les deux machines sont reliés sur l'ethernet0

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.100.2

Pinging 192.168.100.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.100.2:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>
```

On peut dire que les machines n'arrivent pas à communiquer entre-elles parce que nous avons un câble droit

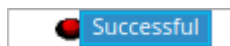
Pour que les deux machines puissent communiquer entre-elles , il nous faut un câble croisé

```
C:\>ping 192.168.100.2

Pinging 192.168.100.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Add Simple PDU



On peut remarquer en cliquant sur add Simple PDU puis en cliquant sur les deux machines , nous avons un Successful qui apparaît dans le résultat de l'échange des données . Cela correspond que les machines M1 et M2 communiquent entre-elles , leurs pings sont fonctionnelles .

ICMP play

PDU Information at Device: M2

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: M2
Source: M1
Destination: M2

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.1, Dest. IP: 192.168.100.2 ICMP Message Type: 8	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.2, Dest. IP: 192.168.100.1 ICMP Message Type: 0
Layer 2: Ethernet II Header 0001.C70D.46AE >> 0090.211C.5314	Layer 2: Ethernet II Header 0090.211C.5314 >> 0001.C70D.46AE
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. FastEthernet0 receives the frame.

IHL : 5 (taille de l'en-tête : 20 octets)

TTL : 128

Protocole : 0x01 (ICMP)

Adresse IP source : 192.168.100.2

Adresse IP destination : 192.168.100.1

Couche 4 — Transport

Pour ICMP, il n'y a pas de couche Transport (pas de ports).
Elle est ignorée dans ce protocole.

Couche 5/6 — Session / Présentation

Non utilisées dans un ping — Packet Tracer ne les affiche pas.

Couche 7 — Application (ICMP)

Champs visibles :

Type = 0x00 (ICMP Echo Reply, réponse)

Code = 0x00

Checksum

ID = 0x0008

Seq Number = 14

Adresse physique (MAC)

Dans la partie Ethernet II, champs :

DEST ADDR

SRC ADDR

Adresse IP

Dans la partie IP, champs :

SRC IP

DST IP

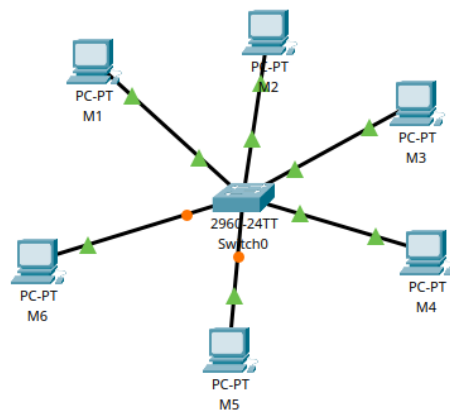
TTL (Time To Live)

Dans la partie IP, champ :

TTL: 128

La taille en octets du champ Type (Ethernet) est de 2 octets soit 16 bits

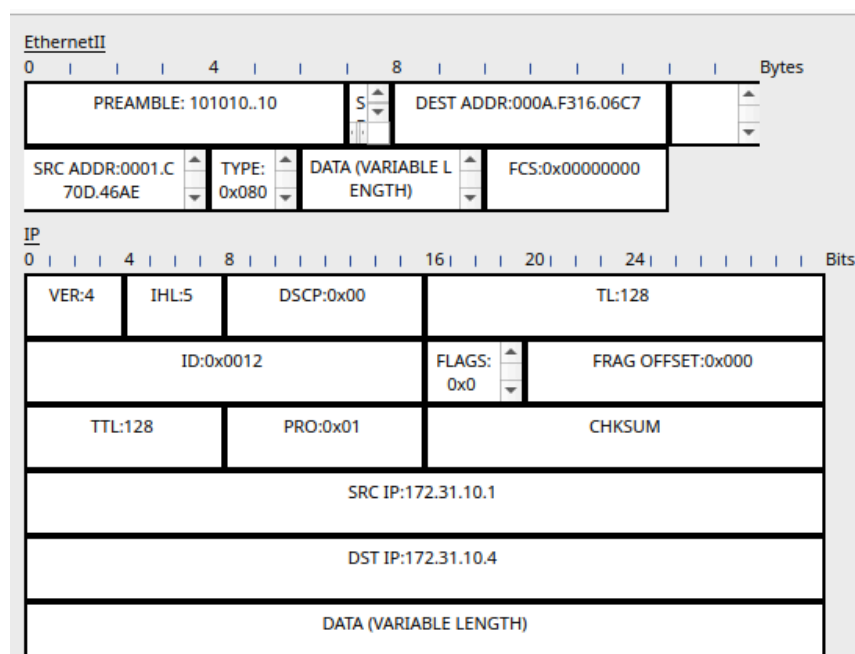
Le commutateur (Switch)

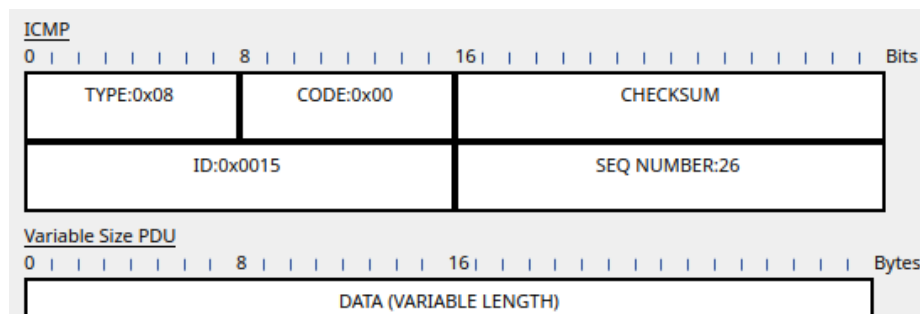


On peut remarquer que les machines et le switch sont en topologie étoile .

Je remarque le ping de M1 vers M4 par le switch marche

Je remarque que M1 envoie à toute les machines , si la machine est bien M4 elle repond , les autres machines ne sont pas M4 alors elles ne repondent pas .





1. Couche 1 — Physique (Physical)

Sollicitée implicitement

La trame doit être envoyée sur un support physique (câble cuivre, fibre ou Wi-Fi).

Bien que Packet Tracer ne l'affiche pas directement, toute trame nécessite une transmission de bits sur le médium.

Conclusion : couche sollicitée automatiquement pour toute communication.

2. Couche 2 — Liaison de données (Data Link)

→ Sollicitée, car la trame contient un en-tête *Ethernet II*

Dans ta capture :

Adresse MAC source : 0001.C70D.46AE

Adresse MAC destination : 000A.F316.06C7

Type : 0x0800

Le protocole Ethernet assure :

- adressage physique

- détection d'erreurs (FCS)

- encapsulation du paquet IPv4

Conclusion : Couche 2 sollicitée car encapsulation Ethernet II obligatoire dans un LAN.

3. Couche 3 — Réseau (Network)

→ Sollicitée, car la trame contient un en-tête IPv4

Dans ta capture :

- SRC IP : 172.31.10.1

- DST IP : 172.31.10.4

- TTL : 128

- PROTO : 0x01 (ICMP)

Le rôle de cette couche :

- adressage logique (IP)

- routage éventuel

- fragmentation possible

4. Couche 4 — Transport (Transport)

Non sollicitée

5. Couche 5 — Session

Non sollicitée

6. Couche 6 — Présentation

Non sollicitée

7. Couche 7 — Application (Application)

→ Sollicitée, car ICMP est un protocole applicatif du réseau

Dans ta capture, on voit :

TYPE : 0x08 (Echo Request)

CODE : 0x00

ID : 0x0015

SEQ NUMBER : 26

Conclusion : Couche 7 sollicitée car ICMP fonctionne dans la couche Application du modèle OSI.

J'ai relancé un ping de M1 vers M4 en prenant en compte la modification de l'ip M4 et son masque de réseau .

Je remarque que le ping ne marche pas car les deux IP ne sont pas dans le même réseau

Routeur

Si on relie les deux switch 2960 , M1 ne pourra pas ping M4 car ils ne sont pas sur le même réseau

Je ping en me plaçant sur M1 vers M2

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.100.2

Pinging 192.168.100.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
```



Comme indiqué dans l'énoncé du TP , mon ping de M1 vers M4 ne fonctionne pas

```
C:\>ping 172.31.0.4

Pinging 172.31.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
|
```

Cela marche maintenant car nous avons indiqué aux machines l'ip de la passerelle

La passerelle permet d'indiquer aux machines vers où envoyer les paquets destinés à un réseau différent du sien.

```
C:\>ping 172.31.0.4

Pinging 172.31.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 172.31.0.4:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms
```

Routeur (épisode 2)

Routeur1 :

gigabitEthernet0/0 : 192.168.100.254/255.255.255.0

gigabitEthernet0/1 : 10.0.0.1/255.0.0.0

static : 172.31.0.0/16 via 10.0.0.2

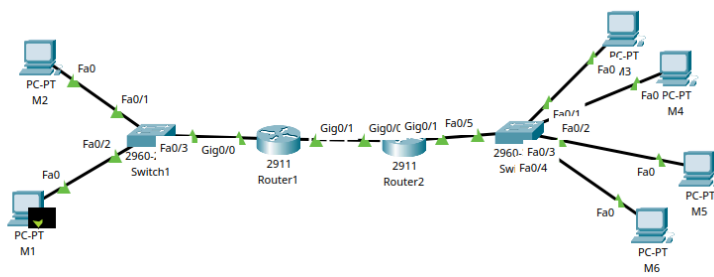
Routeur2 :

gigabitEthernet0/0 : 10.0.0.2/255.0.0.0

gigabitEthernet0/1 : 172.31.255.254

static : 192.168.100.0/24 via 10.0.0.1

Mon ping de M1 à M4 est fonctionnel (voir ci-dessous)



Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.31.0.4

Pinging 172.31.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time=18ms TTL=126

Ping statistics for 172.31.0.4:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 18ms, Average = 18ms

Control-C
^C
C:\>
```